

國立嘉義大學資訊管理學系

112 學年度 第二學期

資料庫管理課程小組專案

【果農自售系統】

第十四組 第二次提案書

指導教授：李彥賢 教授

組員：

資管二甲 1114558 劉冠宇

資管二甲 1114570 李漢璿

資管二甲 1114572 陳群翔

資管二甲 1114575 羅冠珽

目錄

壹、摘要	2
貳、需求分析	2
參、Data Flow Diagram	4
肆、Data Dictionary	5
伍、EER Diagram	8
陸、實體 — 屬性關係描述	8

壹、 摘要

此提案書有別於第一次提案的果農自售系統，我們在經過進一步的討論與系統規劃後進行了些許修改。

我們將原有的評論系統刪除、更改某些系統名稱以及將訂單與交易系統進行合併為訂單交易系統等，除了以上系統的變化外；在資料需求方面，我們亦刪除許多不必要的資料，以節省空間，如用戶性別、生日……。

以上更動為本組考量系統規劃與技術等種種限制，將以上功能進行優化並加以調整，並以上述之規畫進行 DFD 與 DD 的修改並進行 EER 圖的設計與繪製。

貳、 需求分析

一、 系統需求

(一)用戶管理功能

(二)商品展示功能

(三)訂單交易功能

(四)物流功能

二、 資料需求

(一)用戶管理系統：

1. 買家：

用戶編號、姓名、連絡電話、收件地址

2. 賣家：

用戶編號、姓名、連絡電話、收款帳號

(二)商品展示系統：

商品編號、商品名稱、商品照片、商品售價、商品簡介、賣出數

量、剩餘數量

(三)訂單交易系統：

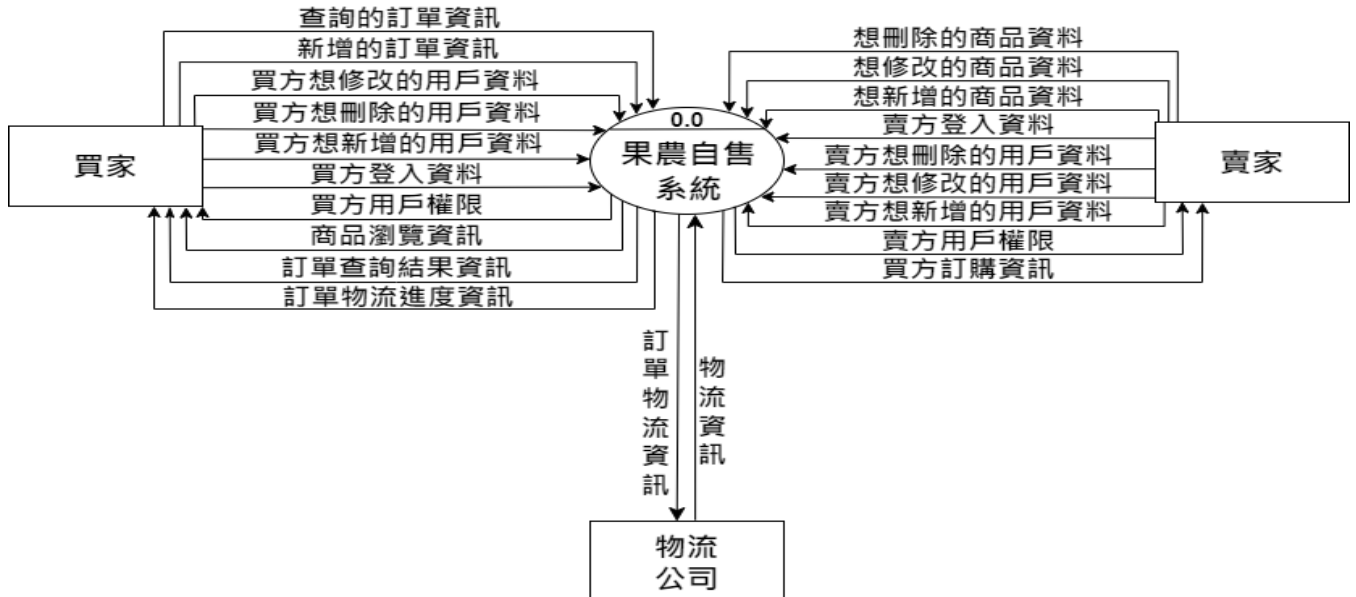
訂單編號、訂單商品項目、訂單總價、訂單成立時間、訂單數量

(四)物流系統：

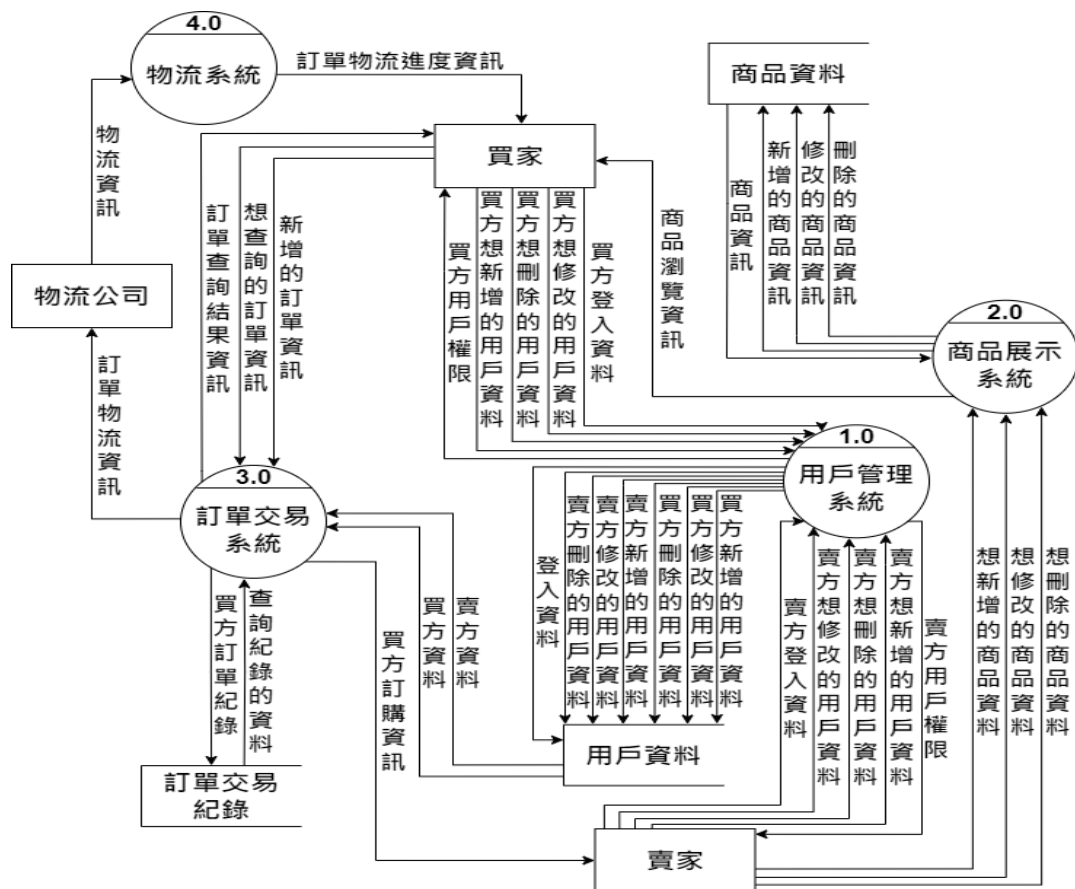
物流編號、物流公司資料

參、Data Flow Diagram

一、Level 0 (Context Diagram)



二、Level 1



肆、 Data Dictionary

一、 用戶管理系統

(一)買家資料

買家資料=用戶編號+買家姓名+買家連絡電話+買家送貨地址

名稱	數據類型	允許空值	長度	備註
用戶編號	Int	NO	10	
買家姓名	VarChar	NO	10	
買家連絡電話	VarChar	NO	10	09XXXXXXXX
買家送貨地址	VarChar	NO	50	

(二)賣家資料

賣家資料=用戶編號+賣家姓名+賣家連絡電話+賣家收款帳號

名稱	數據類型	允許空值	長度	備註
用戶編號	Int	NO	10	
賣家姓名	VarChar	NO	10	
賣家連絡電話	VarChar	NO	10	09XXXXXXXX
賣家收款帳號	VarChar	NO	14	

二、 商品展示系統

(一)商品資料

商品資料=商品編號+商品名稱+商品數量+商品價格+商品簡介+商品照片

名稱	數據類型	允許空值	長度	備註
商品編號	Int	NO	10	
商品名稱	VarChar	NO	10	
商品數量	Int	NO	100	
商品價格	Int	NO	20	
商品簡介	VarChar	YES	100	
商品照片	Image	NO		

三、 訂單交易系統

(一) 訂單資料

訂單資料=訂單編號+訂單時間+訂單狀態+付款方式

名稱	數據類型	允許空值	長度	備註
訂單編號	Int	NO	10	
訂單成立時間	DateTime	NO	16	YYYY/MM/DD HH:MM
訂單狀態	VarChar	NO	2	P=處理中 CP=完成

				CL=取消
--	--	--	--	-------

(二)庫存資料

庫存資料=商品編號+庫存商品數量+補貨時間

名稱	數據類型	允許空值	長度	備註
商品編號	Int	NO	10	
商品剩餘數量	Int	NO	100	

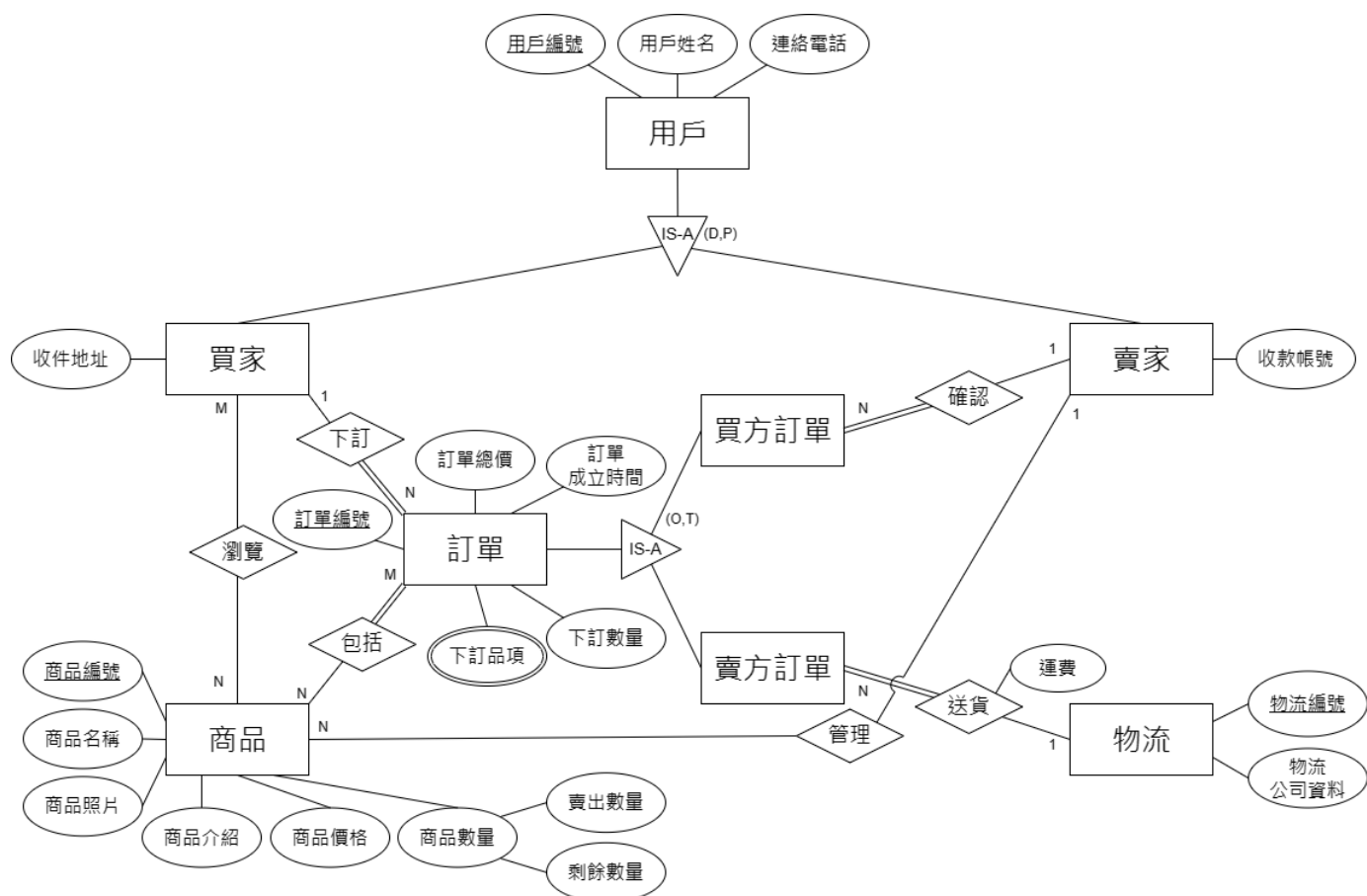
四、 物流系統

(一)物流資料

物流資料=物流公司資料+運費資訊+運送狀態

名稱	數據類型	允許空值	長度	備註
物流公司資料	VarChar	NO	100	超商物流
運費資訊	Int	NO	20	
運送狀態	VarChar	NO	1	D=運送中 A=已抵達 C=取消運送

伍、EER Diagram



陸、實體 — 屬性關係描述

此 EER 主要具有用戶、商品、訂單、物流四大實體，而用戶與訂單可再細分為買家、賣家以及買方訂單、賣方訂單。

(一) 用戶

1. 買家

主要由用戶細分出的實體，其中屬性包含用戶編號、姓名、連絡電話、收件地址。每個買家皆可瀏覽多個商品，因此兩實體間存

在一多對多的關係(瀏覽)；買家在瀏覽商品後可下多筆訂單，因此買家與訂單間的關係為一對多(下訂)。

2. 賣家

此時體主要由用戶分化而出，其屬性包含用戶編號、姓名、聯絡電話以及收款帳號。賣家須對買家所下之多筆訂單進行確認，兩者間的關係為一對多(確認)，賣家可對多個商品進行上架、修改、刪除等操作，因此賣家與商品間存在著一對多的關係(管理)。

(二)商品

此實體之屬性有商品編號、名稱、照片、簡介、售價、賣出數量、剩餘數量。除其與商品間的多對多關係(瀏覽)外，每個訂單皆包含至少一個商品，商品與訂單間存在多對多關係(包含)。

(三)訂單

此實體又可細分為買方訂單與賣方訂單，而訂單實體之屬性包含訂單編號、訂單總價、訂單成立時間、下定品項、下定數量。

1. 買方訂單

此實體與賣家間存在之關係為一對多(確認)。

2. 賣方訂單

賣方確認買家訂單後須出貨，並對一物流公司提出賣家物流訂單，且物流公司將提供運費資訊，將買家所下之訂單進行配送，因此賣方訂單與物流間存在多對一的關係(送貨)，此關係中儲存運費資訊。

(四)物流

此實體之屬性包含物流編號、物流公司資料。此實體與賣方訂單間存在多對一的關係(送貨)，其中存有運費資料。